

Podcast

Disciplina: Cloud Computing

Título do tema: Aplicações e serviços em nuvem

Autoria: Fernanda Rosa da Silva

Leitura crítica: Fabio Campos Chaves

Abertura:

Olá, ouvinte! Eu sou a professora Fernanda Rosa e no podcast de hoje você irá explorar sobre algumas curiosidades acerca das tecnologias de Big Data, para compreender de que forma este campo revolucionou e transformou o processamento e tratamento de informações no mundo moderno.

Ao ouvir este podcast, você provavelmente já terá estudado sobre os conceitos básicos que envolvem Big Data e em sua importância para a sociedade e no ambiente corporativo, gerando novas estratégias de negócio. Mas você sabia que a jornada do Big Data tem raízes que remontam aos primórdios da computação?

Que tal fazer uma viagem no tempo e voltar ao início dos anos 2000, quando a explosão de dados digitais começou a se tornar um desafio significativo para a computação? Nessa época, a quantidade de dados gerados já crescia exponencialmente devido à popularização da internet, reforçando sobre a necessidade de armazenar, processar e analisar os dados de maneira eficiente.

Mas vamos voltar agora para o final do século XX, quando os conceitos que levariam ao Big Data começaram a ser delineados. Os computadores, que já haviam se tornado mais acessíveis e menores, estavam sendo usados para processar grandes volumes de informações, possibilitando a coleta de dados massiva, mas a capacidade de processamento e armazenamento ainda era limitada, apesar disso, a situação mudaria com o tempo.

Ah, além disso, um marco importante foi a criação do conceito de banco de dados relacionais, que permitiu organizar e acessar informações de maneira mais estruturada e foi nesse contexto que surgiram os pioneiros do Big Data, com destaque para empresas como Google e Yahoo, que enfrentavam diariamente o desafio de gerenciar enormes volumes de informações.

O Google, por exemplo, desenvolveu o sistema MapReduce, uma tecnologia que permitiu a distribuição do processamento de dados em vários servidores, tornando possível lidar com petabytes de informação de forma eficiente. A tecnologia de armazenamento também passou por uma revolução com a criação do Hadoop, uma plataforma de software que permite o armazenamento e processamento de grandes conjuntos de dados em clusters de computadores. O Hadoop é baseado no MapReduce e se tornou um pilar essencial para a implementação de soluções de Big Data.

Os dados em big data têm três “V”: Volume, Variedade e Velocidade. O volume refere-se à grande quantidade de dados; Variedade refere-se à diversidade de tipos de dados (estruturados, semiestruturados e não estruturados) e Velocidade refere-se à velocidade com que os dados são gerados e processados.

No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade. O gerenciamento de big data levanta questões importantes sobre privacidade, segurança e ética. As empresas e organizações que lidam com grandes quantidades de dados devem fazê-lo de forma responsável e transparente, respeitando a privacidade individual e garantindo a segurança da informação.

A revolução do Big Data apenas começou, e suas possibilidades são quase infinitas. À medida que continuamos a explorar e desenvolver essa tecnologia, o modo como vivemos, trabalhamos e interagimos será transformado de maneiras que ainda estamos começando a compreender. O futuro é promissor e repleto de oportunidades incríveis.

Este foi o nosso podcast de hoje! Até a próxima!